# สัตว์

**สัตว์** (อังกฤษ: animal) เป็นสิ่งมีชีวิตยูแคริโอตหลายเซลล์ที่ประกอบกันขึ้นเป็นอาณาจักรสัตว์ (Animalia) สัตว์เกือบทั้งหมดบริโภคอินทรียวัตถุ หายใจด้วยออกซิเจน สามารถเคลื่อนไหวได้เอง สามารถสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้ และเติบโตจากเซลล์ทรงกลมกลวงในช่วงการเกิดเอ็มบริโอ มีสปีชีส์สัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่มากกว่า 1.5 ล้านสปีชีส์ที่ได้รับการบรรยายลักษณะแล้ว ประมาณ 1 ล้านในจำนวนนี้เป็นแมลง แต่ก็มีการประมาณจำนวนสปีชีส์ของสัตว์ทั้งหมดที่ 7 ล้านสปีชีส์ สัตว์มีขนาดได้ตั้งแต่ 8.5 ไมโครเมตรไปจนถึง 33.6 เมตร (110 ฟุต) สัตว์มีปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนต่อสัตว์อื่นและสภาพแวดล้อม ทำให้เกิดเป็นสายใยอาหารที่สลับซับซ้อนได้ อาณาจักร *Animalia* รวมมนุษย์ไปด้วย แต่คำว่า "สัตว์" โดยทั่วไปนั้นมักหมายถึงสัตว์อื่นที่ไม่ใช่มนุษย์ การศึกษาสัตว์ที่ไม่ใช่มนุษย์นั้นเรียกว่าสัตววิทยา

สปีชีส์สัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนมากอยู่ในกลุ่มไบลาทีเรีย ซึ่งเป็นเคลดที่แผนกายของสมาชิกมีสมมาตรด้านข้าง ไบลาทีเรียประกอบด้วยสัตว์จำพวกโพรโทสโทเมีย อันประกอบด้วยสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหลายกลุ่ม เช่น นีมาโทดา สัตว์ขาปล้อง หนอนตัวแบน มอลลัสกา เป็นต้น และสัตว์จำพวกดิวเทอโรสโทเมีย อันประกอบไปด้วยอิคีเนอเดอร์เมอเทอและสัตว์มีแกนสันหลังที่รวมสัตว์มีกระดูกสันหลังด้วย สิ่งมีชีวิตที่จัดว่าเป็นสัตว์ยุคแรกนั้นปรากฏขึ้นครั้งแรกในกลุ่มสิ่งมีชีวิตยุคอีดีแครัน (Edicaran biota) แห่งพรีแคมเบรียนตอนปลาย ไฟลัมของสัตว์ยุคปัจจุบันจำนวนมากมีซากดึกดำบรรพ์ระบุว่าเคยเป็นสปีชีส์น้ำมาก่อนในช่วงการระเบิดยุคแคมเบรียน เริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ 542 ล้านปีก่อน มีการพบกลุ่มยีนจำนวน 6,331 กลุ่มที่ปรากฏร่วมกันในสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมด ลักษณะดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจากบรรพบุรุษร่วมกันของสัตว์ที่มีชีวิตอยู่เมื่อ 650 ล้านปีก่อน

ในอดีต อริสโตเติลจำแนกสัตว์ออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่มีเลือดและไม่มีเลือด คาร์ล ลินเนียสสร้างการจำแนกสิ่งมีชีวิตอย่างเป็นลำดับเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2301 ด้วยผลงาน *Systema Naturae* ของเขา ซึ่งต่อมาฉ็อง-บาติส ลามาร์กขยายเพิ่มเป็น 14 ไฟลัมในปี พ.ศ. 2352 ในปี พ.ศ. 2417 แอ็นสท์ แฮเคิลแบ่งอาณาจักรสัตว์ออกเป็น**เมทาซัว**หลายเซลล์ (พ้องกับ Animalia) และโพรโทซัว อันเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่ไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นสัตว์อีกต่อไป ในยุคปัจจุบัน การจำแนกประเภทของสัตว์ขึ้นอยู่กับวิธีการขั้นสูง เช่น วิวัฒนาการชาติพันธุ์เชิงโมเลกุล (Molecular phylogenetics) ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการระหว่างสัตว์แต่ละชนิดได้อย่างดี

มนุษย์นำสัตว์มาใช้ประโยชน์ในหลากหลายด้าน เช่น นำมาบริโภคเป็นอาหาร (รวมทั้งเนื้อสัตว์ นม และไข่) นำมาใช้เป็นวัสดุ (เช่น หนังสัตว์ ขนสัตว์ เป็นต้น) และนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงสำหรับขนส่งหรือใช้แรงงาน เป็นต้น มนุษย์นำสุนัขมาใช้ในการล่าสัตว์ขณะที่มีสัตว์บกและสัตว์น้ำจำนวนมากถูกล่าเป็นกีฬา สัตว์ที่ไม่ใช่มนุษย์ปรากฏในงานศิลปะตั้งแต่ยุคเริ่มแรกของมนุษย์ และยังปรากฏในปรัมปราวิทยาและศาสนาด้วย

| สัตว์ | |
|---|---|
| ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: กลางยุคไครโอเจเนียน–ปัจจุบัน, 665–0Ma | |
| เฮด. อาร์เคียน โพรเทอโรไซอิก ฟา. | |
| | |
| **การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์** | |
| โดเมน: | ยูแคริโอต<br>Eukaryota |
| *เคลด*: | อะมอร์เฟีย<br>Amorphea |
| *เคลด*: | โอบาซัว<br>Obazoa |
| *ไม่ได้จัดลำดับ*: | โอพิสโธคอนตา<br>Opisthokonta |
| *ไม่ได้จัดลำดับ*: | โฮโลซัว<br>Holozoa |
| *ไม่ได้จัดลำดับ*: | ไฟโลซัว<br>Filozoa |
| อาณาจักร: | **สัตว์**<br>Animalia<br>Linnaeus, 1758 |
| **ไฟลัม** | |
| **หน่วยอนุกรมวิธานหลักของสัตว์** [ขยาย] | |
| **ชื่อพ้อง** | |
| ▪ เมทาซัว<br>▪ โคอาโนบลาสเทีย | |

## รากศัพท์

คำว่า "สัตว์" มีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤตว่า *सत्त्व* (สตฺตฺว) แปลว่า*ความเป็น*[1]

คำว่า "animal" ในภาษาอังกฤษมีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า *animalis* แปลว่า*มีลมหายใจ มีวิญญาณ* หรือ*สิ่งมีชีวิต*[2] ส่วนนิยามในทางชีววิทยานั้นหมายถึงทุกสมาชิกในอาณาจักร Animalia[3] แต่เมื่อใช้โดยทั่วไป คำว่า "สัตว์" บางครั้งหมายถึงแค่สัตว์อื่นที่ไม่ใช่มนุษย์ อันเป็นผลมาจากแนวคิดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง[4][5][6][7]

## ลักษณะ

สัตว์มีลักษณะหลายประการที่จำแนกชัดเจนจากสิ่งมีชีวิตอื่น สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตยูแคริโอตและหลายเซลล์[8][9] ต่างจากแบคทีเรียที่เป็นโพรแคริโอต ต่างจากโพรทิสตาที่เป็นยูแคริโอตแต่เป็นเซลล์เดียว และต่างจากพืชและสาหร่ายที่สามารถสร้างอาหารได้เอง[10] แต่สัตว์นั้นเป็นเฮเทโรทรอพ[9][11] กล่าวคือต้องรับอาหารจากแหล่งอื่นมาย่อยสลายภายใน[12] สัตว์เกือบทั้งหมดหายใจด้วยออกซิเจน[13] สัตว์ทั้งหมดเคลื่อนไหวได้เอง[14] (สามารถขยับร่างกายได้โดยธรรมชาติ) อย่างน้อยในช่วงหนึ่งของวัฏจักรชีวิต แต่ในสัตว์บางชนิด ได้แก่ ฟองน้ำ ปะการัง หอยแมลงภู่ และเพรียง มักจะเกาะอยู่กับที่ในช่วงหลังของชีวิต บลาสตูลาเป็นระยะหนึ่งในช่วงการเกิดเอ็มบริโอที่เป็นเอกลักษณ์ของสัตว์ส่วนใหญ่[15] อันเป็นกระบวนการที่ทำให้เซลล์สามารถเปลี่ยนสภาพไปเป็นเนื้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ ได้

### โครงสร้าง

สัตว์ทั้งหมดประกอบขึ้นจากเซลล์ที่ล้อมไปด้วยสารเคลือบเซลล์ต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นจากคอลลาเจนและไกลโคโปรตีนที่ยืดหยุ่น[16] ระหว่างการเจริญเติบโต สารเคลือบเซลล์ของสัตว์ก่อตัวเป็นโครงร่างที่ค่อนข้างยืดหยุ่น เซลล์สามารถขยับและจัดเรียงตัวเองใหม่ได้ ทำให้โครงสร้างที่ซับซ้อนสามารถก่อตัวขึ้นได้ โครงร่างนี้สามารถแข็งตัวขึ้นและกลายเป็นโครงร่างเปลือก กระดูก หรือ ขวาก[17] ในทางกลับกัน เซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์อื่น (สาหร่าย พืช และเห็ดราเป็นหลัก) จะยึดอยู่กับที่ด้วยผนังเซลล์ และพัฒนาขึ้นระหว่างการเจริญเติบโตเรื่อย ๆ[18] เซลล์สัตว์มีรอยต่อระหว่างเซลล์ที่เป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ ไทต์ จังก์ชัน แกบจังก์ชัน และเดสโมโซม[19]

ร่างกายของสัตว์ส่วนมาก ยกเว้นฟองน้ำและพลาโคซัว แยกออกเป็นเนื้อเยื่อต่าง ๆ [20] รวมถึงกล้ามเนื้อที่ทำให้เคลื่อนไหวได้ และเนื้อเยื่อประสาทที่ถ่ายทอดสัญญาณและควบคุมร่างกาย โดยปกตินั้นจะมีห้องย่อยอาหารภายใน ไม่ว่าจะมีทางเข้าเดียว (อย่างในทีโนโฟรา ไนดาเรีย และหนอนตัวแบน) หรือสองทางเข้า (อย่างในไบลาทีเรียส่วนใหญ่)[21]

### การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต

การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเกือบจะปรากฏในสัตว์ทุกชนิด ดังเช่นในแมลงปอเหล่านี้

สัตว์เกือบทั้งหมดสืบพันธุ์โดยอาศัยเพศ[22] สัตว์เหล่านี้จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์แฮพล็อยด์สองชนิดจากไมโอซิส อันได้แก่สเพอร์แมโทซูนเซลล์สืบพันธุ์ขนาดเล็กที่เคลื่อนไหวเองได้ และเซลล์ไข่ที่มีขนาดใหญ่กว่าและเคลื่อนไหวเองไม่ได้[23] สองเซลล์นี้จะรวมตัวกันเป็นไซโกต[24] ที่เจริญเติบโตขึ้นด้วยไมโอซิสอยู่ภายในทรงกลมกลวง เรียกว่า บลาสตูลา ในฟองน้ำ ตัวอ่อนบลาสตูลาจะว่ายน้ำไปสู่ตำแหน่งใหม่ ยึดติดกับก้นทะเล และเจริญเติบโตกลายเป็นฟองน้ำตัวใหม่[25] ในสัตว์กลุ่มอื่น ๆ ส่วนใหญ่ บลาสตูลาจะเข้าสู่การจัดเรียงใหม่ที่ซับซ้อนมากขึ้น[26] เริ่มแรกมันจะบุ๋มลงไป เกิดเป็นแกสตรูลาที่มีห้องย่อยอาหารและเนื้อเยื่อคัพภะสองชั้น ได้แก่ เอ็กโทเดิร์มอยู่ด้านนอก และเอนโดเดิร์มอยู่ด้านใน[27] ในกรณีส่วนใหญ่นั้น ชั้นที่สามที่เรียกว่า เมโซเดิร์ม จะเจริญขึ้นระหว่างสองชั้นนั้น[28] เนื้อเยื่อคัพภะเหล่านี้ภายหลังจะเปลี่ยนสภาพไปเป็นเนื้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ[29]

กรณีซ้ำ ๆ ของการผสมพันธุ์โดยอาศัยเพศระหว่างสายเลือดเดียวกันโดยปกติจะนำไปสู่ความเสื่อมโทรมทางสายเลือดภายในกลุ่มประชากร เนื่องจากความชุกที่เพิ่มขึ้นของลักษณะด้อยอันตราย[30][31] สัตว์ได้วิวัฒนาการกลไกจำนวนมากเพื่อหลีกเลี่ยงการผสมพันธุ์ระหว่างสายเลือดที่ใกล้ชิดกัน[32] ในบางสปีชีส์ เช่น *Malurus splendens* ตัวเมียจะผสมพันธุ์กับตัวผู้หลายตัว ทำให้เกิดรุ่นลูกที่มีคุณภาพทางพันธุกรรมมากขึ้น[33]

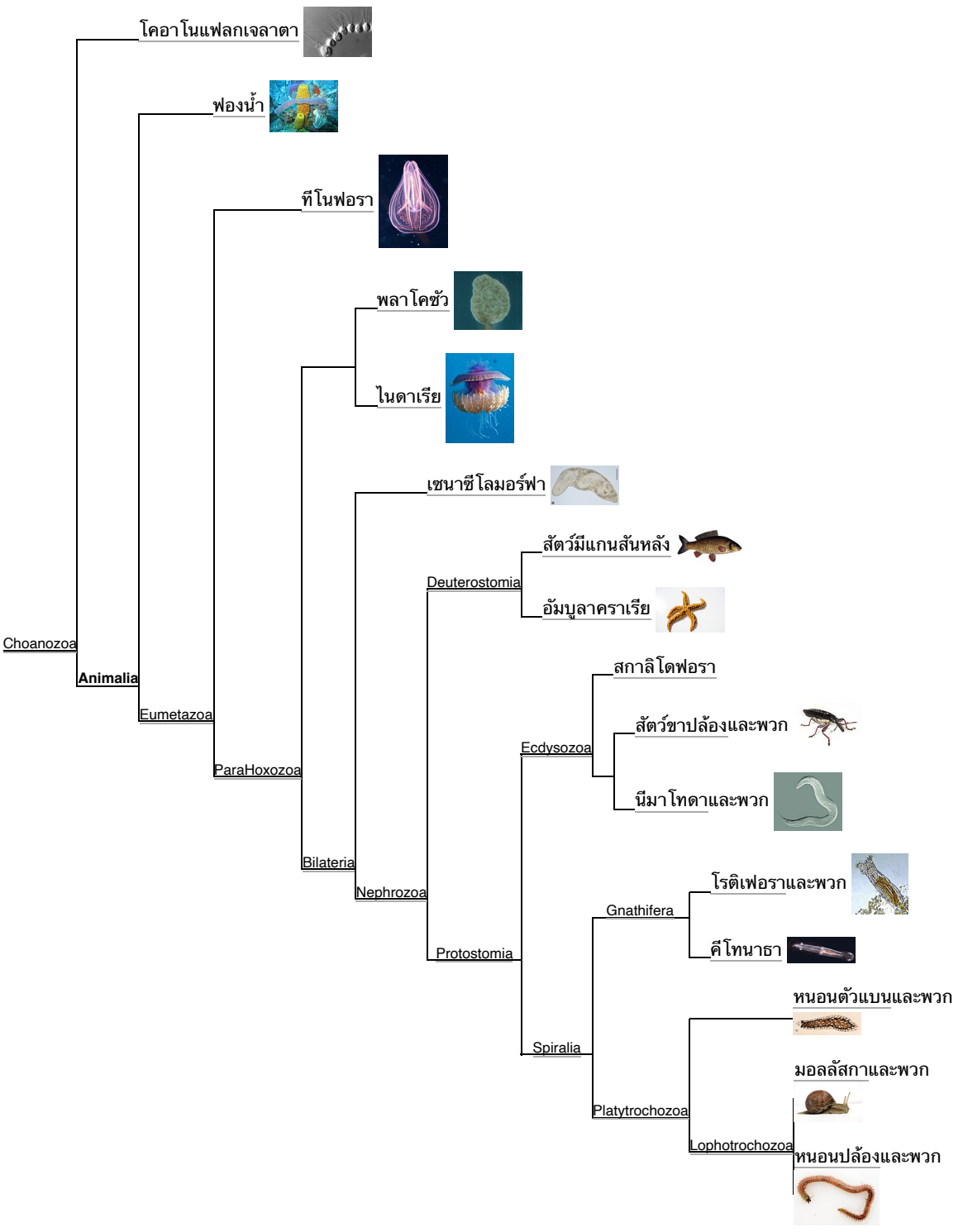
สัตว์บางชนิดสามารถสืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศ ซึ่งมักก่อให้เกิดการโคลนของพันธุกรรมรุ่นพ่อแม่ การสืบพันธุ์ในลักษณะนี้อาจเกิดได้จากการขาดออกเป็นท่อน การแตกหน่อดังเช่นในไฮดราและไนดาเรียอื่น ๆ หรือไม่ผสมพันธุ์เลยโดยไข่ซึ่งเจริญพันธุ์แล้วไม่ได้ผ่านการผสมพันธุ์ดังเช่นในเพลี้ยอ่อน[34][35]

## สายวิวัฒนาการ

สัตว์เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียว กล่าวคือสัตว์ทุกชนิดมีบรรพบุรุษร่วมกัน สัตว์เป็น "พี่น้อง" กับโคอาโนแฟลกเจลลาตา ซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นโคอาโนซัว[36] สัตว์แรกเริ่มที่สุดนั้น ได้แก่ ฟองน้ำ ทีโนฟอรา ไนดาเรีย และพลาโคซัว มีแผนกายที่ขาดสมมาตรด้านข้าง ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์เหล่านี้ยังเป็นที่กังขา กลุ่มพี่น้องของสัตว์อื่นทั้งหมดอาจเป็นฟองน้ำหรือทีโนฟอรา โดยที่ทั้งคู่นั้นขาดยีนฮอกซ์ ซึ่งสำคัญสำหรับการเจริญเติบโตของแผนกาย[37]

ยีนเหล่านี้พบได้ในพลาโคซัว[38][39] และสัตว์ชั้นสูงกว่าอย่างไบลาทีเรีย[40][41] กลุ่มยีนทั้งหมด 6,331 กลุ่มมีร่วมกันในสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกชนิดที่ได้รับการระบุสายพันธุ์แล้ว นี่อาจเกิดขึ้นจากบรรพบุรุษร่วมตัวเดียวกันที่มีชีวิตอยู่เมื่อ 650 ล้านปีก่อนในยุคพรีแคมเบรียน 25 กลุ่มจากกลุ่มยีนเหล่านี้เป็นกลุ่มยีนแกนกลางซึ่งพบได้เฉพาะในสัตว์ 8 ใน 25 กลุ่มนี้เป็นส่วนประกอบจำเป็นของทางส่งสัญญาณแบบดับเบิลยูเอ็นทีและทีจีเอฟ-เบตา ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ทำให้สัตว์กลายเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์โดยให้แบบแผนแก่ระบบแกนของร่างกาย (ในสามมิติ) และอีก 7 กลุ่มเป็นแฟกเตอร์ของการถอดรหัส รวมถึงโปรตีนโฮเมโอโดเมนที่มีส่วนในการควบคุมการเจริญเติบโต[42][43]

สายวิวัฒนาการ (เฉพาะของสายหลัก) นี้ระบุจำนวนล้านปีโดยประมาณที่สายวิวัฒนาการนั้นแยกจากกัน[44][45][46][47][48]




### สัตว์พวกไม่ใช่ไบลาทีเรีย

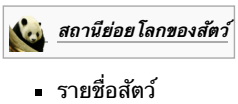
### สัตว์พวกไบลาทีเรีย

#### โพรโทสโทเมียและดิวเทอโรสโทเมีย

#### เอคดีโซซัว

#### สไปราเลีย

## ดูเพิ่ม




- รายชื่อสัตว์
- 11 อันดับสัตว์โลกที่เคยถูกใช้ในกองทัพทหาร (https://www.youtube.com/watch?v=WviLwkwd2nk)

## อ้างอิง


1. "สัตว์ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓)". *สำนักงานราชบัณฑิตยสภา*. สืบค้นเมื่อ 3 มกราคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
2. Cresswell, Julia (2010). *The Oxford Dictionary of Word Origins* (2nd ed.). New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-954793-7. "'having the breath of life', from anima 'air, breath, life'."
3. "Animal". *The American Heritage Dictionary* (4th ed.). Houghton Mifflin Company. 2006.
4. "animal". *English Oxford Living Dictionaries*. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 26 July 2018. สืบค้นเมื่อ 26 July 2018.

5. Boly, Melanie; Seth, Anil K.; Wilke, Melanie; Ingmundson, Paul; Baars, Bernard; Laureys, Steven; Edelman, David; Tsuchiya, Naotsugu (2013). "Consciousness in humans and non-human animals: recent advances and future directions". *Frontiers in Psychology*. **4**: 625. doi:10.3389/fpsyg.2013.00625. ISSN 1664-1078. PMC 3814086. PMID 24198791.
6. "The use of non-human animals in research". *Royal Society*. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 12 June 2018. สืบค้นเมื่อ 7 June 2018.
7. "Nonhuman definition and meaning l". *Collins English Dictionary*. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 12 June 2018. สืบค้นเมื่อ 7 June 2018.
8. Avila, Vernon L. (1995). *Biology: Investigating Life on Earth*. Jones & Bartlett Learning. pp. 767–. ISBN 978-0-86720-942-6.
9. "Palaeos:Metazoa". *Palaeos*. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 28 February 2018. สืบค้นเมื่อ 25 February 2018.
10. Davidson, Michael W. "Animal Cell Structure". เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 20 September 2007. สืบค้นเมื่อ 20 September 2007.
11. Bergman, Jennifer. "Heterotrophs". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 29 August 2007. สืบค้นเมื่อ 30 September 2007.
12. Douglas, Angela E.; Raven, John A. (January 2003). "Genomes at the interface between bacteria and organelles". *Philosophical Transactions of the Royal Society B*. **358** (1429): 5–17. doi:10.1098/rstb.2002.1188. PMC 1693093. PMID 12594915.
13. Mentel, Marek; Martin, William (2010). "Anaerobic animals from an ancient, anoxic ecological niche". *BMC Biology*. **8**: 32. doi:10.1186/1741-7007-8-32. PMC 2859860. PMID 20370917.
14. Saupe, S.G. "Concepts of Biology". เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 21 November 2007. สืบค้นเมื่อ 30 September 2007.
15. Minkoff, Eli C. (2008). *Barron's EZ-101 Study Keys Series: Biology* (2nd, revised ed.). Barron's Educational Series. p. 48. ISBN 978-0-7641-3920-8.
16. Alberts, Bruce; Johnson, Alexander; Lewis, Julian; Raff, Martin; Roberts, Keith; Walter, Peter (2002). *Molecular Biology of the Cell* (4th ed.). Garland Science. ISBN 978-0-8153-3218-3. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 23 December 2016. สืบค้นเมื่อ 29 August 2017.
17. Sangwal, Keshra (2007). *Additives and crystallization processes: from fundamentals to applications*. John Wiley and Sons. p. 212. ISBN 978-0-470-06153-4.
18. Becker, Wayne M. (1991). *The world of the cell*. Benjamin/Cummings. ISBN 978-0-8053-0870-9.
19. Magloire, Kim (2004). *Cracking the AP Biology Exam, 2004–2005 Edition*. The Princeton Review. p. 45. ISBN 978-0-375-76393-9.
20. Starr, Cecie (2007-09-25). *Biology: Concepts and Applications without Physiology*. Cengage Learning. pp. 362, 365. ISBN 978-0-495-38150-1.
21. Hillmer, Gero; Lehmann, Ulrich (1983). *Fossil Invertebrates*. Translated by J. Lettau. CUP Archive. p. 54. ISBN 978-0-521-27028-1. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 7 May 2016. สืบค้นเมื่อ 8 January 2016.
22. Knobil, Ernst (1998). *Encyclopedia of reproduction, Volume 1*. Academic Press. p. 315. ISBN 978-0-12-227020-8.
23. Schwartz, Jill (2010). *Master the GED 2011*. Peterson's. p. 371. ISBN 978-0-7689-2885-3.
24. Hamilton, Matthew B. (2009). *Population genetics*. Wiley-Blackwell. p. 55. ISBN 978-1-4051-3277-0.
25. Ville, Claude Alvin; Walker, Warren Franklin; Barnes, Robert D. (1984). *General zoology*. Saunders College Pub. p. 467. ISBN 978-0-03-062451-3.
26. Hamilton, William James; Boyd, James Dixon; Mossman, Harland Winfield (1945). *Human embryology: (prenatal development of form and function)*. Williams & Wilkins. p. 330.
27. Philips, Joy B. (1975). *Development of vertebrate anatomy*. Mosby. p. 176. ISBN 978-0-8016-3927-2.
28. *The Encyclopedia Americana: a library of universal knowledge, Volume 10*. Encyclopedia Americana Corp. 1918. p. 281.
29. Romoser, William S.; Stoffolano, J.G. (1998). *The science of entomology*. WCB McGraw-Hill. p. 156. ISBN 978-0-697-22848-2.
30. Charlesworth, D.; Willis, J.H. (2009). "The genetics of inbreeding depression". *Nat. Rev. Genet*. **10** (11): 783–796. doi:10.1038/nrg2664. PMID 19834483.
31. Bernstein, H.; Hopf, F.A.; Michod, R.E. (1987). *The molecular basis of the evolution of sex*. *Adv. Genet*. Advances in Genetics. Vol. 24. pp. 323–370. doi:10.1016/s0065-2660(08)60012-7. ISBN 978-0-12-017624-3. PMID 3324702.
32. Pusey, Anne; Wolf, Marisa (1996). "Inbreeding avoidance in animals". *Trends Ecol. Evol*. **11** (5): 201–206. doi:10.1016/0169-5347(96)10028-8. PMID 21237809.
33. Petrie, M.; Kempenaers, B. (1998). "Extra-pair paternity in birds: Explaining variation between species and populations". *Trends in Ecology and Evolution*. **13** (2): 52–57. doi:10.1016/s0169-5347(97)01232-9. PMID 21238200.
34. Adiyodi, K.G.; Hughes, Roger N.; Adiyodi, Rita G. (July 2002). *Reproductive Biology of Invertebrates, Volume 11, Progress in Asexual Reproduction*. Wiley. p. 116. ISBN 978-0-471-48968-9.
35. Schatz, Phil. "Concepts of Biology l How Animals Reproduce". OpenStax College. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 6 March 2018. สืบค้นเมื่อ 5 March 2018.
36. Budd, Graham E; Jensen, Sören (2017). "The origin of the animals and a 'Savannah' hypothesis for early bilaterian evolution". *Biological Reviews*. **92** (1): 446–473. doi:10.1111/brv.12239. PMID 26588818.
37. Giribet, Gonzalo (27 September 2016). "Genomics and the animal tree of life: conflicts and future prospects". *Zoologica Scripta*. **45**: 14–21. doi:10.1111/zsc.12215.
38. "Evolution and Development" (PDF). *Carnegie Institution for Science Department of Embryology*. 1 May 2012. p. 38. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2 March 2014. สืบค้นเมื่อ 4 March 2018.
39. Dellaporta, Stephen; Holland, Peter; Schierwater, Bernd; Jakob, Wolfgang; Sagasser, Sven; Kuhn, Kerstin (April 2004). "The Trox-2 Hox/ParaHox gene of Trichoplax (Placozoa) marks an epithelial boundary". *Development Genes and Evolution*. **214** (4): 170–175. doi:10.1007/s00427-004-0390-8. PMID 14997392.
40. Peterson, Kevin J.; Eernisse, Douglas J (2001). "Animal phylogeny and the ancestry of bilaterians: Inferences from morphology and 18S rDNA gene sequences". *Evolution and Development*. **3** (3): 170–205. CiteSeerX 10.1.1.121.1228. doi:10.1046/j.1525-142x.2001.003003170.x. PMID 11440251.
41. Kraemer-Eis, Andrea; Ferretti, Luca; Schiffer, Philipp; Heger, Peter; Wiehe, Thomas (2016). "A catalogue of Bilaterian-specific genes – their function and expression profiles in early development" (PDF). *bioRxiv*. doi:10.1101/041806. เก็บ (PDF)จากแหล่งเดิมเมื่อ 26 February 2018.
42. Zimmer, Carl (4 May 2018). "The Very First Animal Appeared Amid an Explosion of DNA". *The New York Times*. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 4 May 2018. สืบค้นเมื่อ 4 May 2018.
43. Paps, Jordi; Holland, Peter W.H. (30 April 2018). "Reconstruction of the ancestral metazoan genome reveals an increase in genomic novelty". *Nature Communications*. **9** (1730 (2018)): 1730. Bibcode:2018NatCo...9.1730P. doi:10.1038/s41467-018-04136-5. PMC 5928047. PMID 29712911.
44. Peterson, Kevin J.; Cotton, James A.; Gehling, James G.; Pisani, Davide (27 April 2008). "The Ediacaran emergence of bilaterians: congruence between the genetic and the geological fossil records". *Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: Biological Sciences*. **363** (1496): 1435–1443. doi:10.1098/rstb.2007.2233. PMC 2614224. PMID 18192191.
45. Parfrey, Laura Wegener; Lahr, Daniel J.G.; Knoll, Andrew H.; Katz, Laura A. (16 August 2011). "Estimating the timing of early eukaryotic diversification with multigene molecular clocks". *Proceedings of the National Academy of Sciences*. **108** (33): 13624–13629. Bibcode:2011PNAS..10813624P. doi:10.1073/pnas.1110633108. PMC 3158185. PMID 21810989.
46. "Raising the Standard in Fossil Calibration". *Fossil Calibration Database*. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 7 March 2018. สืบค้นเมื่อ 3 March 2018.
47. Laumer, Christopher E.; Gruber-Vodicka, Harald; Hadfield, Michael G.; Pearse, Vicki B.; Riesgo, Ana; Marioni, John C.; Giribet, Gonzalo (2018). "Support for a clade of Placozoa and Cnidaria in genes with minimal compositional bias". *eLife*. 2018, 7: e36278. doi:10.7554/eLife.36278. PMC 6277202. PMID 30373720.
48. Adl, Sina M.; Bass, David; Lane, Christopher E.; Lukeš, Julius; Schoch, Conrad L.; Smirnov, Alexey; Agatha, Sabine; Berney, Cedric; Brown, Matthew W. (2018). "Revisions to the Classification, Nomenclature, and Diversity of Eukaryotes". *Journal of Eukaryotic Microbiology*. **66** (1): 4–119. doi:10.1111/jeu.12691. PMC 6492006. PMID 30257078.

## แหล่งข้อมูลอื่น

- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Animalia ที่วิกิสปีชีส์
- แม่แบบ:Eol
- Tree of Life Project (http://tolweb.org/)

เข้าถึงจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=สัตว์&oldid=11704234"